

# Examen blanc n° 1 — CORRIGÉ

ECGEB366 · Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

*Durée de l'épreuve : 2h · Barème : Q1 /40 · Q2 /40 · Q3 /50 · Q4 /40 · Q5 /30 · Total /200*

---

## Question 1 (40 points)

### 1.1) Allocation qui domine (2 ; 3 ; 2) sans être efficace au sens de Pareto. (10 points)

#### SOLUTION 1.1

Une réponse possible est l'allocation **(3 ; 3 ; 2)**.

*Elle domine (2 ; 3 ; 2)* : le collègue 1 reçoit strictement plus ( $3 > 2$ ) et les collègues 2 et 3 reçoivent autant. Personne n'est perdant et au moins une personne est gagnante : c'est exactement la définition d'une amélioration de Pareto.

*Elle n'est pas efficace* : elle ne distribue que  $3 + 3 + 2 = 8$  parts sur les 9 disponibles. Il reste donc une part non attribuée, et l'allocation (3 ; 3 ; 2) est elle-même dominée, par exemple par **(4 ; 3 ; 2)** ou (3 ; 3 ; 3). Une allocation est efficace au sens de Pareto seulement s'il est impossible d'améliorer le sort de quelqu'un sans détériorer celui d'un autre — ce qui, avec des préférences monotones, exige ici de distribuer les 9 parts.

Toute allocation qui (i) donne au moins autant que (2 ; 3 ; 2) à chacun avec au moins une inégalité stricte et (ii) distribue au total au plus 8 parts, est acceptée.

Barème : allocation valide 4 pts ; justification de la domination 3 pts ; justification de la non-efficacité (part non distribuée / allocation dominante explicite) 3 pts.

### 1.2) DAA moyenne (8 €) supérieure à la DAP moyenne (4 €) : pourquoi est-ce une déviation ? (10 points)

#### SOLUTION 1.2

Pour un être rationnel, la valeur d'un bien ne dépend que de l'usage et du plaisir qu'il en retire, pas du fait de le posséder déjà ou non. La théorie rationnelle prédit donc **DAP = DAA** : le prix minimal pour vendre la gourde doit être égal au prix maximal pour l'acheter.

De plus, la gourde a été attribuée *au hasard* : les deux groupes (détenteurs et non-détenteurs) ont donc en moyenne les mêmes préférences, et leurs évaluations moyennes devraient coïncider. Observer DAA = 8 € contre DAP = 4 € — soit un rapport du simple au double — contredit cette prédiction : le simple fait de *posséder* la gourde (une variable non-pertinente pour sa valeur) augmente l'évaluation qu'on en fait.

Ce biais s'appelle **l'effet de dotation**.

Barème : prédiction rationnelle DAP = DAA 4 pts ; explication de la déviation (randomisation → mêmes préférences moyennes, la possession est non-pertinente) 3 pts ; nom du biais 3 pts.

### 1.3) Projets dominés et projets efficaces au sens de Pareto. (10 points)

#### SOLUTION 1.3

a) On compare les projets deux à deux. Le projet **A est dominé par le projet C** :

$$u_1(C) = 6 \geq 6 = u_1(A), \quad u_2(C) = 3 \geq 3 = u_2(A), \quad u_3(C) = 7 > 5 = u_3(A).$$

Personne ne perd au passage de A à C et l'habitant 3 y gagne strictement : C domine A au sens de Pareto. Aucune autre domination n'existe : toutes les autres paires de projets font au moins un gagnant et un perdant (par exemple B contre D : l'habitant 1 préfère D, l'habitant 2 préfère B — ils sont incomparables au sens de Pareto).

b) Un projet est efficace s'il n'est dominé par aucun autre. Les projets efficaces sont donc **B, C et D** ; seul A n'est pas efficace.

Piège classique : D est efficace alors qu'il n'est « le meilleur » pour personne — il suffit qu'aucun projet ne fasse au moins aussi bien pour *tous* les habitants à la fois. Le critère de Pareto ne classe pas les alternatives efficaces entre elles.

Barème : a) identification de « A dominé par C » avec vérification des trois inégalités 5 pts ; b) ensemble efficace {B, C, D} correctement justifié 5 pts.

#### 1.4) Deux arguments pour conserver la théorie du choix rationnel. (10 points)

##### SOLUTION 1.4

Deux arguments parmi les trois vus au cours (deux suffisent) :

**1. Un guide normatif (benchmark).** La théorie rationnelle décrit ce qu'un décideur *devrait* faire pour servir au mieux ses propres objectifs. Connaître ses biais, c'est justement pouvoir s'en protéger en revenant aux principes rationnels : la théorie reste la référence à viser, même si les humains s'en écartent.

**2. Le point de comparaison indispensable.** Les biais comportementaux se définissent précisément comme des *déviation par rapport* à la théorie rationnelle. Sans ce point de référence, on ne pourrait ni les identifier, ni les mesurer : la théorie comportementale a besoin de la théorie rationnelle pour exister.

**3. Une bonne approximation.** Dans les décisions familières, répétées ou à enjeux importants, les comportements observés restent très proches des prédictions rationnelles : le modèle rationnel demeure une bonne première approximation de la réalité.

Barème : 5 pts par argument correct et développé (deux arguments demandés) ; un simple mot-clé sans explication : 2 pts.

## Question 2 (40 points)

Rappel de l'énoncé : richesse totale 10 000 € (3 600 € d'épargne + vélo de 6 400 €), probabilité de vol  $\pi = 1/4$ ,  $u(w) = \sqrt{w}$ .

### 2.1) VMA sans assurance. (6 points)

#### SOLUTION 2.1

Deux scénarios : pas de vol (richesse 10 000 €, probabilité 3/4) et vol (richesse 10 000 – 6 400 = 3 600 €, probabilité 1/4) :

$$\text{VMA} = \frac{3}{4} \times 10\,000 + \frac{1}{4} \times 3\,600 = 7\,500 + 900 = \mathbf{8\,400} \text{ euros.}$$

Barème : identification correcte des deux scénarios et de leurs probabilités 3 pts ; calcul exact 3 pts.

### 2.2) Utilité espérée sans assurance. (8 points)

#### SOLUTION 2.2

$$U = \frac{3}{4} \sqrt{10\,000} + \frac{1}{4} \sqrt{3\,600} = \frac{3}{4} \times 100 + \frac{1}{4} \times 60 = 75 + 15 = \mathbf{90}.$$

Attention au piège classique : on applique  $u$  à la richesse de chaque scénario, puis on prend l'espérance — et non l'inverse. Ici  $u(\text{VMA}) = \sqrt{8\,400} \approx 91,65 > 90 = U$  : c'est la marque d'un individu averse au risque (fonction de Bernoulli concave).

Barème : formule de l'utilité espérée 4 pts ; calcul exact 4 pts.

### 2.3) Équivalent certain et prime de risque. (10 points)

#### SOLUTION 2.3

L'équivalent certain  $EC$  est le montant sûr qui procure la même utilité que la situation risquée :

$$u(EC) = U \iff \sqrt{EC} = 90 \iff EC = 90^2 = \mathbf{8\,100} \text{ euros.}$$

La prime de risque (minimale) est l'écart entre la VMA et l'équivalent certain :

$$\text{PRM} = \text{VMA} - EC = 8\,400 - 8\,100 = \mathbf{300} \text{ euros.}$$

*Interprétation.* La livreuse est indifférente entre sa situation risquée et recevoir 8 100 € à coup sûr : le risque de vol « coûte » l'équivalent de 300 € de richesse sûre. C'est aussi le montant maximal qu'elle accepterait de sacrifier, en plus du coût attendu du sinistre, pour être débarrassée du risque.

Barème : équivalent certain (définition + valeur 8 100) 4 pts ; prime de risque (définition + valeur 300) 3 pts ; interprétation 3 pts.

### 2.4) Tarif de 0,25 €/€ couvert : prix juste ? Couverture optimale et richesses finales. (10 points)

#### SOLUTION 2.4

**Prix juste ?** Un euro couvert coûte à l'assureur 1 € avec probabilité 1/4 et 0 € sinon : sa VMA vaut  $\frac{1}{4} \times 1 = 0,25$  €. Le tarif de 0,25 € est donc exactement égal à la probabilité du sinistre : il est **actuariellement juste**.

**Couverture optimale.** Si elle couvre  $C$  euros, la livreuse paie la prime  $0,25 C$  dans tous les cas et touche l'indemnité  $C$  seulement en cas de vol. Ses richesses d'état sont :

$$y = 10\,000 - 0,25 C \quad (\text{pas de vol}), \quad x = 3\,600 - 0,25 C + C = 3\,600 + 0,75 C \quad (\text{vol}).$$

Elle maximise  $U(C) = \frac{3}{4} u(y) + \frac{1}{4} u(x)$ . La condition de premier ordre s'écrit :

$$\frac{1}{4} \times 0,75 \times u'(x) = \frac{3}{4} \times 0,25 \times u'(y) \iff u'(x) = u'(y).$$

Comme  $u$  est strictement concave,  $u'$  est strictement décroissante, donc  $u'(x) = u'(y)$  impose  $x = y$  : au prix juste, la livreuse s'assure **complètement** (théorème du cours). On résout :

$$3\,600 + 0,75 C = 10\,000 - 0,25 C \iff C = \mathbf{6\,400} \text{ euros} = L.$$

La prime totale vaut  $0,25 \times 6\,400 = 1\,600$  € et la richesse finale est la même dans les deux scénarios :  $10\,000 - 1\,600 = \mathbf{8\,400}$  € (en cas de vol :  $3\,600 - 1\,600 + 6\,400 = 8\,400$  €). Remarquez que cette richesse certaine de 8 400 € est exactement la VMA de la question 2.1 — l'assurance au prix juste ne change pas la VMA, elle supprime seulement le risque — et qu'elle procure une utilité  $\sqrt{8\,400} \approx 91,65 > 90$  : la livreuse gagne bien à s'assurer.

Barème : prix juste = probabilité du sinistre 3 pts ; richesses d'état correctes (prime payée dans les deux états) 3 pts ;  $C^* = 6\,400$  via CPO ou théorème 2 pts ; richesses finales 8 400 € dans les deux scénarios 2 pts.

## 2.5) Tarif de 0,32 €/€ couvert : couverture complète, partielle ou nulle ? (6 points)

### SOLUTION 2.5

À 0,32 € par euro couvert, le tarif est *au-dessus* du prix actuariellement juste (0,25 €) : chaque euro couvert réduit désormais la VMA des actifs. La couverture optimale devient **partielle** :  $0 < C^{**} < 6\,400$  €.

Justification par la CPO : avec  $p = 0,32 > \pi = 0,25$ , la condition de premier ordre  $\pi(1 - p) u'(x) = (1 - \pi) p u'(y)$  impose  $u'(x) > u'(y)$ , donc  $x < y$  : il reste du risque à l'optimum, la couverture n'est plus complète. C'est le repère du cours : prime juste → couverture complète ; prime plus chère que juste → couverture partielle. La livreuse, aversive au risque, accepte de payer un peu de VMA pour réduire le risque, mais plus le prix s'écarte du juste, moins elle couvre.

Barème : réponse « partielle » 3 pts ; justification (CPO ou théorème du cours correctement invoqué) 3 pts.

### Question 3 (50 points)

#### 3.1) Stratégie dominée du jeu 3×3. (8 points)

##### SOLUTION 3.1

La stratégie **P (Périphérie) de Boréal est strictement dominée par sa stratégie G (Gare)**. Quelle que soit la stratégie d'Athlex, Boréal gagne strictement plus en jouant G qu'en jouant P :

$$u_B(C, G) = 40 > 35 = u_B(C, P), \quad u_B(G, G) = 20 > 15 = u_B(G, P), \quad u_B(P, G) = 35 > 10 = u_B(P, P).$$

(P n'est pas dominée par C : dans la première ligne,  $35 > 30$ .) Aucune autre stratégie n'est dominée dans le jeu complet : pour Athlex, P rapporte 70 contre la colonne P, ce qu'aucune autre ligne ne fait.

Barème : identification (P de Boréal, dominée par G) 4 pts ; vérification des trois inégalités 4 pts.

#### 3.2) Élimination itérative et PSS. (12 points)

##### SOLUTION 3.2

Étape 1. Par H1, Boréal (rationnel) ne joue jamais P. On élimine la colonne P. Le jeu réduit est :

|        |   | Boréal    |           |
|--------|---|-----------|-----------|
|        |   | C         | G         |
| Athlex | C | (30 ; 30) | (60 ; 40) |
|        | G | (40 ; 60) | (20 ; 20) |
|        | P | (20 ; 55) | (25 ; 35) |

Étape 2. Dans ce jeu réduit, la stratégie **P d'Athlex est strictement dominée par sa stratégie C** :  $30 > 20$  (contre C) et  $60 > 25$  (contre G). Comme Athlex sait que Boréal ne jouera pas P (hypothèse H2), il ne joue jamais P. On élimine la ligne P :

|        |   | Boréal    |           |
|--------|---|-----------|-----------|
|        |   | C         | G         |
| Athlex | C | (30 ; 30) | (60 ; 40) |
|        | G | (40 ; 60) | (20 ; 20) |

Étape 3. Plus aucune stratégie n'est dominée : pour Athlex, C est meilleure contre G mais moins bonne contre C ( $30 < 40$ ) ; pour Boréal, C est meilleure contre G mais moins bonne contre C ( $30 < 40$ ). L'élimination s'arrête.

Les PSS sont donc les quatre profils restants : **(C ; C), (C ; G), (G ; C) et (G ; G)**.

### 3.3) Équilibres de Nash en stratégies pures. (10 points)

#### SOLUTION 3.3

Méthode du soulignage : pour chaque colonne, on repère la meilleure réponse d'Athlex ; pour chaque ligne, celle de Boréal.

Meilleures réponses d'Athlex : contre C  $\rightarrow$  G (40) ; contre G  $\rightarrow$  C (60) ; contre P  $\rightarrow$  P (70).

Meilleures réponses de Boréal : contre C  $\rightarrow$  G (40) ; contre G  $\rightarrow$  C (60) ; contre P  $\rightarrow$  C (55).

Un équilibre de Nash est une cellule où les deux payoffs sont soulignés (chacun joue une meilleure réponse à la stratégie de l'autre). Il y a exactement deux équilibres de Nash en stratégies pures :

**(C ; G)** avec les payoffs (60 ; 40)      et      **(G ; C)** avec les payoffs (40 ; 60).

Interprétation : les deux enseignes évitent de s'installer au même endroit (anti-coordination) ; chacune préférerait être celle qui obtient le Centre-ville. On vérifie au passage que les deux EN font partie des PSS de la question 3.2, conformément au cours ( $EN \subseteq PSS$ ).

Barème : méthode des meilleures réponses correctement appliquée 4 pts ; chaque équilibre correctement identifié 3 pts (aucun équilibre fantôme, sinon -2 pts par erreur).

### 3.4) Absence d'EN pur, puis équilibre en stratégies mixtes du jeu pirate / responsable. (14 points)

#### SOLUTION 3.4

*Aucun équilibre pur.* Meilleures réponses du pirate : contre « Surveiller A »  $\rightarrow$  Attaquer B ( $70 > 10$ ) ; contre « Surveiller B »  $\rightarrow$  Attaquer A ( $70 > 30$ ). Meilleures réponses de la responsable : contre « Attaquer A »  $\rightarrow$  Surveiller A ( $90 > 30$ ) ; contre « Attaquer B »  $\rightarrow$  Surveiller B ( $100 > 10$ ). Dans chacune des quatre cellules, l'un des deux joueurs souhaite dévier : il n'existe **aucun équilibre de Nash en stratégies pures** (structure de type « gardien–tireur » : le pirate veut éviter la surveillance, la responsable veut la rencontrer).

*Équilibre mixte — théorème d'indifférence.* Soit  $p$  la probabilité que le pirate attaque A et  $q$  la probabilité que la responsable surveille A. À l'équilibre mixte, chaque joueur rend l'autre indifférent entre ses deux stratégies pures.

Indifférence du pirate (elle détermine  $q^*$ ) :

$$\underbrace{10q + 70(1-q)}_{\text{attaquer A}} = \underbrace{70q + 30(1-q)}_{\text{attaquer B}} \iff 70 - 60q = 30 + 40q \iff 100q = 40 \iff q^* = 0,4.$$

Indifférence de la responsable (elle détermine  $p^*$ ) :

$$\underbrace{90p + 10(1-p)}_{\text{surveiller A}} = \underbrace{30p + 100(1-p)}_{\text{surveiller B}} \iff 10 + 80p = 100 - 70p \iff 150p = 90 \iff p^* = 0,6.$$

L'unique équilibre de Nash est donc en stratégies mixtes :  $(p^*; q^*) = (0,6; 0,4)$  — le pirate attaque A 6 nuits sur 10, la responsable surveille A 4 nuits sur 10. Notez le réflexe d'examen : l'équation d'indifférence du pirate ne contient que  $q$  (elle donne la stratégie de la responsable), et réciproquement.

Barème : absence d'EN pur démontrée cellule par cellule (ou par les meilleures réponses) 4 pts ; équation d'indifférence du pirate et  $q^* = 0,4$  4 pts ; équation d'indifférence de la responsable et  $p^* = 0,6$  4 pts ; énoncé clair de l'équilibre 2 pts.

### 3.5) Payoffs espérés à l'équilibre mixte. (6 points)

#### SOLUTION 3.5

À l'équilibre mixte, chaque joueur est indifférent entre ses deux stratégies pures : il suffit donc d'évaluer *l'une* d'entre elles contre la stratégie mixte adverse.

Pirate (contre  $q^* = 0,4$ ) :

$$U_{\text{pirate}} = 10 \times 0,4 + 70 \times 0,6 = 4 + 42 = \mathbf{46}.$$

(Vérification avec « Attaquer B » :  $70 \times 0,4 + 30 \times 0,6 = 28 + 18 = 46 \checkmark$ .)

Responsable (contre  $p^* = 0,6$ ) :

$$U_{\text{resp.}} = 90 \times 0,6 + 10 \times 0,4 = 54 + 4 = \mathbf{58}.$$

(Vérification avec « Surveiller B » :  $30 \times 0,6 + 100 \times 0,4 = 18 + 40 = 58 \checkmark$ .)

Barème : 3 pts par payoff espéré correct (l'astuce de l'indifférence ou le calcul complet sur les quatre cellules sont tous deux acceptés).



## Question 4 (40 points)

Rappel de l'énoncé :  $z = 4e + x$  avec  $E(x) = 0$ , contrat  $w(z) = a + bz$ , coût d'effort  $c(e) = e^2$ , deux parties neutres au risque, utilité de réserve  $\bar{U} = 1$ .

### 4.1) Effort optimal de la directrice. (10 points)

#### SOLUTION 4.1

La directrice est neutre au risque : elle maximise son utilité attendue  $E(w(z) - c(e))$ . Comme  $E(x) = 0$  :

$$U_a(e) = E(a + b(4e + x) - e^2) = a + 4be - e^2.$$

La condition de premier ordre donne :

$$\frac{\partial U_a}{\partial e} = 4b - 2e = 0 \iff e^*(b) = 2b.$$

Le fixe  $a$  est une constante dans le programme de la directrice : il disparaît en dérivant. Seule la partie *variable* du salaire (le taux  $b$ ) influence l'effort —  $a$  déplace le niveau de rémunération, pas l'incitation à la marge.

Barème : programme correct de l'agente (avec  $E(x) = 0$  utilisé) 4 pts ; CPO et  $e^* = 2b$  4 pts ; explication du rôle nul de  $a$  2 pts.

### 4.2) Contrat optimal ( $a^*$ , $b^*$ ). (14 points)

#### SOLUTION 4.2

La propriétaire maximise son profit attendu sous deux contraintes :

$$\max_{a,b} E(z - w) = 4e - (a + 4be)$$

sous la *contrainte de participation* (CP)  $a + 4be - e^2 \geq \bar{U} = 1$  et la *contrainte d'incitation*  $e = e^*(b) = 2b$  (la réaction de la directrice calculée en 4.1).

*Étape 1 — saturer la CP.* Tout surplus laissé à la directrice au-delà de  $\bar{U}$  est une perte pour la propriétaire (elle pourrait baisser  $a$  sans modifier l'effort). À l'optimum, la CP est donc une égalité :

$$a + 4be - e^2 = 1 \iff a = 1 + e^2 - 4be.$$

*Étape 2 — substituer dans l'objectif.*

$$E(z - w) = 4e - a - 4be = 4e - (1 + e^2 - 4be) - 4be = 4e - e^2 - 1.$$

Les termes en  $b$  se compensent : la propriétaire empoche le *surplus total* de la relation,  $S(e) = 4e - e^2$ , diminué de l'utilité de réserve. Elle a donc intérêt à induire l'effort qui maximise le surplus.

*Étape 3 — injecter la contrainte d'incitation  $e = 2b$  et optimiser :*

$$E(z - w) = 4(2b) - (2b)^2 - 1 = 8b - 4b^2 - 1, \quad \frac{\partial}{\partial b} = 8 - 8b = 0 \iff b^* = 1.$$

*Étape 4 — récupérer  $a^*$  avec  $e^* = 2b^* = 2$  :*

$$a^* = 1 + e^2 - 4be = 1 + 4 - 8 = -3.$$

Le contrat optimal est donc  $w(z) = -3 + z$  : un fixe *négatif* et la totalité du chiffre d'affaires à la marge. On vérifie que l'effort induit,  $e^* = 2$ , est bien celui qui maximise  $S(e) = 4e - e^2$  (CPO :  $4 = 2e$ ) : l'effort est efficace.

Barème : CP saturée et  $a$  isolé 4 pts ; substitution et apparition du surplus  $4e - e^2 - 1$  4 pts ;  $b^* = 1$  via la contrainte d'incitation 4 pts ;  $a^* = -3$  2 pts.

#### 4.3) Utilités attendues à l'optimum. (8 points)

##### SOLUTION 4.3

Avec  $b^* = 1$ ,  $a^* = -3$  et  $e^* = 2$  :  $E(z) = 4 \times 2 = 8$  et  $E(w) = -3 + 8 = 5$ .

$$U_p = E(z - w) = 8 - 5 = 3, \quad U_a = E(w) - c(e^*) = 5 - 4 = 1 = \bar{U}.$$

La directrice obtient exactement son utilité de réserve (CP saturée) et la propriétaire s'approprie tout le surplus net :  $S(2) - \bar{U} = 4 - 1 = 3$ .

Barème : 4 pts par utilité correcte (avec le détail du calcul).

#### 4.4) Interprétation : « vendre l'entreprise à la directrice ». (8 points)

##### SOLUTION 4.4

Avec  $b^* = 1$ , la directrice conserve **100 % du chiffre d'affaires à la marge** : elle devient « créancière résiduelle » (residual claimant) du résultat de l'entreprise. Elle internalise alors parfaitement le rendement de son effort et choisit d'elle-même l'effort efficace — l'asymétrie d'information ne coûte plus rien.

Le fixe négatif  $a^* = -3$  s'interprète comme une **franchise** : le prix que la directrice paie d'avance à la propriétaire pour « acheter » le droit de garder tout le résultat. Ce transfert forfaitaire ne déforme pas les incitations ; il sert uniquement à répartir le surplus, en ramenant la directrice à son utilité de réserve. Tout se passe comme si la propriétaire *vendait l'entreprise* à la directrice au prix de 3 (exemples du cours : licence de taxi, contrat de franchise).

Barème : rôle incitatif de  $b^* = 1$  (créancière résiduelle, effort efficace) 4 pts ; rôle distributif de la franchise  $a^* < 0$  (extraction du surplus via la CP) 4 pts.

## Question 5 (30 points)

### 5.1) Dilemme du prisonnier et horizon fini. (10 points)

#### SOLUTION 5.1

*Stratégie dominante.* Pour Piccolo : si Rustica joue E, B rapporte 12 contre 6 pour E ; si Rustica joue B, B rapporte 2 contre 0 pour E. B domine donc strictement E, et par symétrie il en va de même pour Rustica. L'unique équilibre de Nash du jeu en une période est **(B ; B)**, avec les payoffs (2 ; 2) — alors que (E ; E) donnerait (6 ; 6). Chacun a intérêt individuellement à trahir, mais les deux préfèrent l'issue coopérative : c'est bien un dilemme du prisonnier.

*Horizon fini.* Par récurrence à rebours (backward induction) : à la dernière période, plus aucune punition future n'est possible — chaque pizzeria joue sa stratégie dominante B. À l'avant-dernière période, les deux savent que la dernière période sera (B ; B) *quoi qu'il arrive* : coopérer n'achète aucune récompense future et trahir ne coûte aucune punition future, donc chacune joue B. Le raisonnement remonte ainsi de proche en proche jusqu'à la première période : l'unique ENPS du jeu répété un nombre fini et connu de périodes est « B à toutes les périodes ». C'est le théorème de l'horizon fini : aucune menace, aussi sévère soit-elle, ne peut soutenir l'entente dès que l'on peut compter les périodes restantes.

Barème : stratégie dominante + EN unique (B ; B) et structure de dilemme du prisonnier 5 pts ; raisonnement de backward induction / théorème de l'horizon fini 5 pts.

### 5.2) Condition sur $\delta$ pour que (grim ; grim) soit un équilibre. (14 points)

#### SOLUTION 5.2

*Payoff de la coopération.* Si les deux pizzerias jouent grim, personne ne trahit jamais : chacune touche 6 à chaque période. Par la formule de la somme géométrique  $\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t a = a/(1 - \delta)$  :

$$\Pi^{\text{coop}} = 6 + 6\delta + 6\delta^2 + \dots = \frac{6}{1-\delta}.$$

*Payoff de la meilleure déviation.* Supposons que Piccolo dévie (le jeu est symétrique). Sa meilleure déviation consiste à jouer B dès aujourd'hui : elle empoche 12 en période 0. Mais dès la période 1, la grim de Rustica passe en punition : Rustica joue B pour toujours, et la meilleure réponse de Piccolo est alors de jouer B aussi, soit 2 par période :

$$\Pi^{\text{dév}} = 12 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 12 + \delta \frac{2}{1-\delta}.$$

*Condition d'équilibre.* (grim ; grim) est un équilibre de Nash si dévier ne rapporte pas plus que coopérer :

$$\frac{6}{1-\delta} \geq 12 + \frac{2\delta}{1-\delta}.$$

On multiplie les deux membres par  $(1 - \delta) > 0$  (le sens de l'inégalité est conservé) :

$$6 \geq 12(1 - \delta) + 2\delta = 12 - 10\delta \iff 10\delta \geq 6 \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{5}}$$

Pour  $\delta \geq 3/5 = 0,6$ , l'entente est soutenue par la menace grim ; en dessous, chaque pizzeria préfère empocher le gain immédiat de la trahison.

Barème : payoff de la coopération  $6/(1 - \delta)$  4 pts ; payoff de déviation  $12 + 2\delta/(1 - \delta)$  (gain immédiat + punition perpétuelle) 5 pts ; résolution correcte de l'inégalité et condition  $\delta \geq 3/5$  5 pts.

### 5.3) Interprétation. (6 points)

#### SOLUTION 5.3

$\delta$  mesure la **patience** des firmes : le poids qu'elles accordent aux profits futurs par rapport aux profits immédiats (1 euro dans un mois vaut  $\delta$  euro aujourd'hui). La coopération repose sur un arbitrage intertemporel : trahir rapporte un bonus immédiat (12 au lieu de 6), mais coûte la différence entre entente et guerre des prix ( $6 - 2 = 4$ ) à *toutes* les périodes futures.

Si les firmes sont impatientes ( $\delta < 3/5$ ), les pertes futures pèsent trop peu face au gain immédiat : la menace de punition ne dissuade plus, et l'entente s'effondre. Plus généralement, la coopération entre joueurs rationnels n'est possible que si l'avenir compte suffisamment — c'est-à-dire si l'interaction est fréquente, durable et sans fin connue.

Barème : interprétation de  $\delta$  comme patience / poids du futur 3 pts ; explication de l'arbitrage gain immédiat vs pertes futures et conséquence de l'impatience 3 pts.